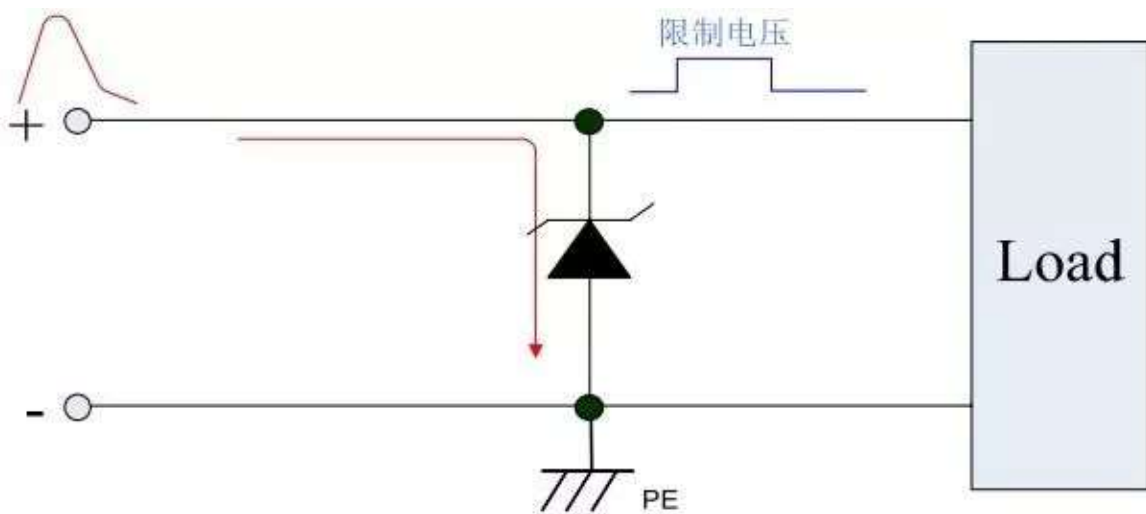


TVS选型，让老人新人都能得心应手！[20200406]

电磁兼容EMC 今天



△向上生长, TO BE TO UP. 10万工程师的成长充电站△



作者：阿甘，排版：晓宇

微信公众号：创易栈（ID：emakerzone）

提到TVS，大部分电子工程师基本都知道是用来端口防护的，防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。由于其在电路中的极其重要的地位，但是，针对TVS的选型过程，很多厂家都是直接给推荐电路，直接告诉设计者答案选择哪个器件，却很少对选型过程提供理论计算，大部分的电子工程师针对TVS选型的时候，老人凭经验，新人凭参考，一旦更换厂家或者更换测试条件，就无从下手了，本文就专门解决该问题，让新人老人对TVS选型都能得心应手。

都是限制个电压，为何人家的选型就比我优秀？

工作原理

TVS (Transient Voltage Suppressors) , 即瞬态电压抑制器, 又称雪崩击穿二极管。它是采用半导体工艺制成的单个 PN 结或多个 PN 结集成的器件。TVS 有单向与双向之分, 单向 TVS 一般应用于直流供电电路, 双向 TVS 应用于电压交变的电路。如图 1 所示, 应用于直流电路时单向 TVS 反向并联于电路中, 当电路正常工作时, TVS 处于截止状态 (高阻态), 不影响电路正常工作。当电路出现异常过电压并达到TVS (雪崩) 击穿电压时, TVS 迅速由高电阻状态突变为低电阻状态, 泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地, 同时把异常过电压钳制在较低的水平, 从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。当异常过电压消失后, TVS 阻值又恢复为高阻态。

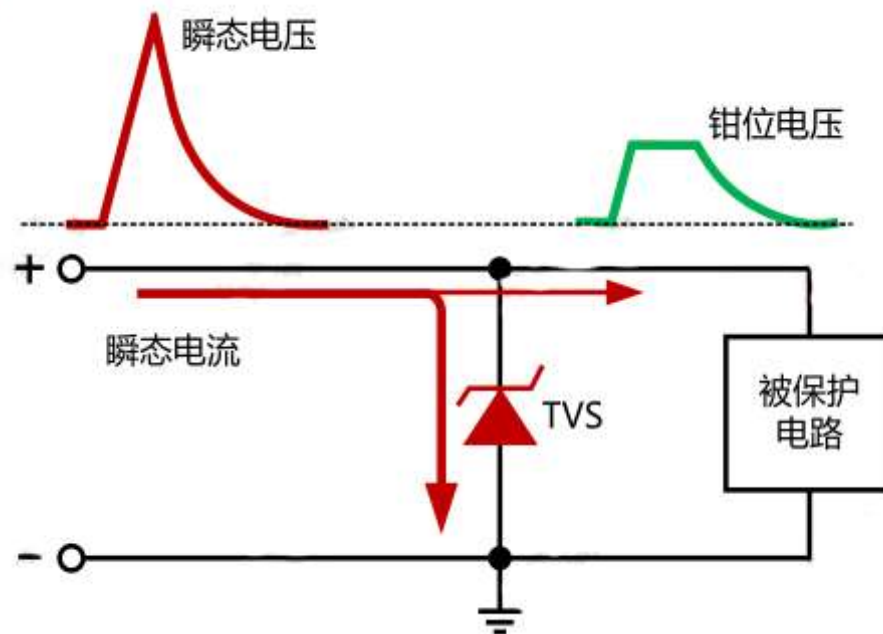


图1：TVS工作原理

关键参数

工欲善其事, 必先利其器, 要用好TVS, 必须先了解其关键的参数。

(1) VRWM截止电压:

TVS 的最高工作电压, 可连续施加而不引起 TVS 劣化或损坏的最高工作峰值电压或直流峰值电压。对于交流电压, 用最高工作电压有效值表示, 在VRWM下, TVS认为是不工作的, 即是不导通的。换一句话, 电路的最高工作电压必须小于VRWM, 否则将会导致TVS动作导致电路异常。

(2) IR 漏电流:

漏电流, 也称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下, 流过 TVS 的最大电流。TVS 的漏电流一般是在截止电压下测量, 对于某一型号 TVS, IR 应在规定值范围内。对 TVS 两

端施加电压值为VRWM，从电流表中读出的电流值即为 TVS的漏电流 I_R 。对于同功率和同电压的 TVS，在 $VRWM \leq 10V$ 时，双向 TVS 漏电流是单向 TVS 漏电流的 2 倍。对于一些模拟端口，漏电流会影响AD的采样值，所以TVS的漏电流越小越好。

(3) VBR 击穿电压

击穿电压，指在 V-I 特性曲线上，在规定的脉冲直流电流 I_T 或接近发生雪崩的电流条件下测得 TVS 两端的电压。测试的电流 I_T 一般选取10mA左右，施加的电流的时间不应超过400ms，以免损坏器件，VBR MIN 和 VBR MAX 是 TVS 击穿电压的一个偏差，一般TVS 为 $\pm 5\%$ 的偏差。测量时，V BR 落在 V BR MIN .和 V BR MAX .之间视为合格品。

(4) IPP 峰值脉冲电流，VC 钳位电压

峰值脉冲电流，给定脉冲电流波形的峰值。TVS 一般选用 10/1000 μs 电流波形。钳位电压，施加规定波形的峰值脉冲电流 IPP 时，TVS 两端测得的峰值电压。IPP 及 VC 是衡量 TVS 在电路保护中抵抗浪涌脉冲电流及限制电压能力的参数，这两个参数是相互联系的。对于 TVS 在防雷保护电路中的钳位特性，可以参考 VC 这个参数。对于相同型号 TVS，在相同 IPP 下的VC 越小，说明 TVS 的钳位特性越好。TVS 的耐脉冲电流冲击能力可以参考 IPP，同型号的 TVS，IPP 越大，耐脉冲电流冲击能力越强。

(5)结电容CI，漏电流IR

结电容是TVS中的寄生电容，在高速IO端口保护需要重点关注，**过大的结电容可能会影响信号的质量**。漏电流主要带来了功率的损耗，**或者是在模拟信号中，会影响AD信号的采样值**。

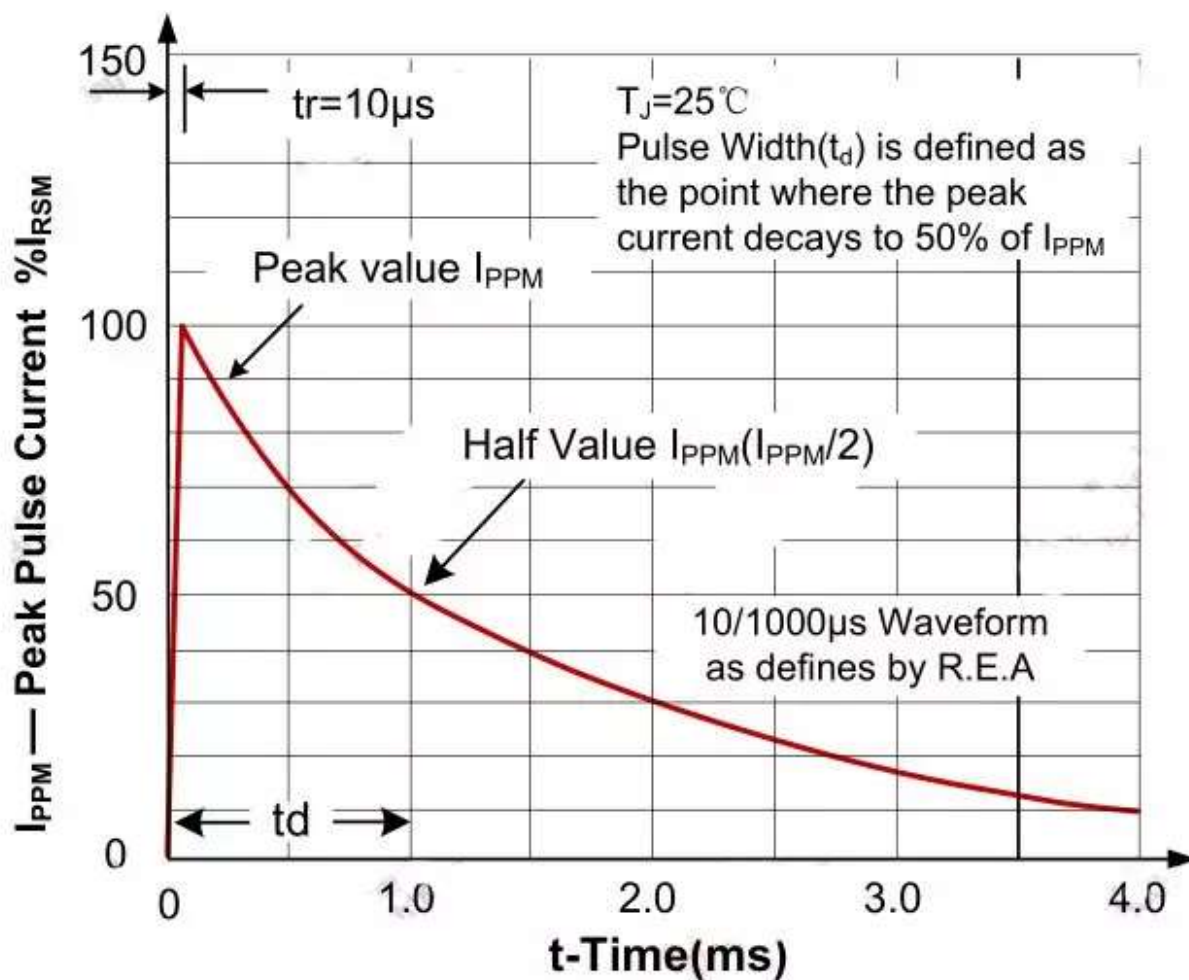


图2：厂家一般都是提供10/1000μs的测试波形

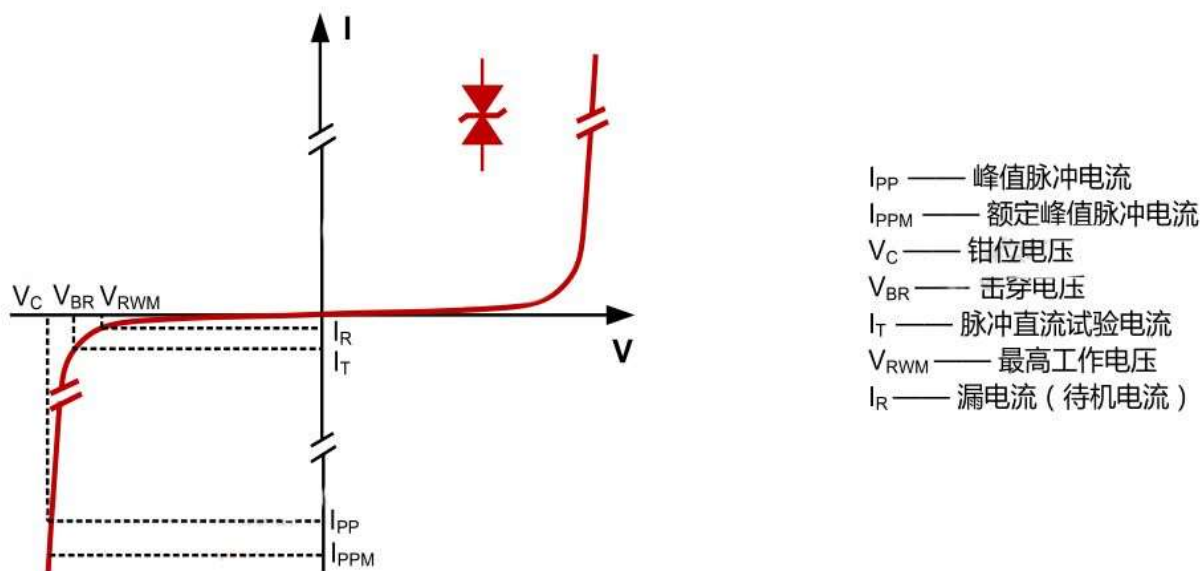


图3：TVS的关键参数

选型过程

了解了TVS的基本参数，我们就开始进入最重要的TVS选型的过程了。选择TVS之前，我们首先要明白选择的终极目标：

1.电压合适能保护后级电路；

2.引入的TVS的结电容不能影响电路；

3.TVS功率余量充足，满足测试标准，且不能比保险管先挂。

选型的过程可以按照以下的步骤进行：

1.选择TVS最高工作电压VRMW；

2. 选择TVS钳位电压VC；

3.选择TVS的功率；

4.评估漏电流IR的影响；

5.评估结电容的影响；

选择TVS最高工作电压VRMW

在电路正常工作情况下，TVS 应该是不工作的，即处于截止状态，所以 TVS 的截止电压应大于被保护电路的最高工作电压。这样才能保证 TVS 在电路正常工作下不会影响电路工作。但是 TVS 的工作电压高低也决定了 TVS 钳位电压的高低，在截止电压大于线路正常工作电压的情况下，TVS工作电压也不能选取的过高，如果太高，钳位电压也会较高，所以在选择VRMW时，要综合考虑被保护电路的工作电压及后级电路的承受能力。要求VRMW要大于工作电压，否则工作电压大于VRMW会导致TVS反向漏电流增大，接近导通，或者雪崩击穿，影响正常电路工作。综合考虑，VRMW可以参考以下的公式：

$VRMW \approx 1.1 \sim 1.2 * VCC$ ；-----其中VCC为电路的最高工作电压。

选择TVS钳位电压VC

TVS钳位电压应小于后级被保护电路最大可承受的瞬态安全电压，VC与TVS 的雪崩击穿电压及 IPP 都成正比。对于同一功率等级的TVS，其击穿电压越高VC也越高，所选TVS的最大钳位电压VC不能大于被防护电路可以承受的最大电压。否则，当TVS钳在VC时会对电路造成损坏。VC可以参考以下的公式：

$V_C < V_{max}$; -----其中 V_{max} 为电路能承受的最高电压。

选择TVS的功率 P_{ppm} (或者 I_{pp})

TVS产品的额定瞬态功率应大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率，理论上，TVS的功率越大越好，能够承受更多的冲击能量和次数，但是功率越高，TVS的封装越大，价钱也越高，所以，TVS的功率满足要求即可。对于不同功率等级的TVS，相同电压规格的TVS其 V_C 值是一样的，只是 I_{PP} 不同。故 P_{ppm} 与 I_{PP} 成正比， I_{PP} 越大， P_{ppm} 也越大。对于某一电路，有对应的测试要求，设实际电路中的最大测试电流为 I_{actual} ，则 I_{actual} 可估算为：

$I_{actual} = U_{actual} / R_i$; -----其中 U_{actual} 为测试电压， R_i 为测试内阻。

TVS要通过测试，故实际电路中要求TVS的最小功率 P_{actual} 为：

$P_{actual} = V_C * I_{actual} * di/dt$; -----其中 di/dt 为波形转换系数

例如，如实际测试波形为8/20 μs 波形，建议 di/dt 取1/(3~5)，与TVS材质有关。实际选型中，TVS应留有一定的裕量，TVS的功率 P_{PMP} 选择应遵 $P_{ppm} > P_{actual}$ 。

根据所选的TVS的结电容和漏电流评估影响

如果TVS用在高速IO端口防护、模拟信号采样、低功耗设备场合，就需要考虑结电容和漏电流的影响，两则的参数越小越好。

选型举例

数据都是无趣的，我们以实际的案例举例：

电路的正常工作电压 V_{CC} 是24V，最高工作电压 V_{max} 是26V,后级电路可承受的最高瞬态电压为50V，实验的测试波形为8/20 μs 波形，测试电压500V，测试电源内阻及PPTC的静态电阻合计为2 Ω 。根据上述信息选择合适的TVS。

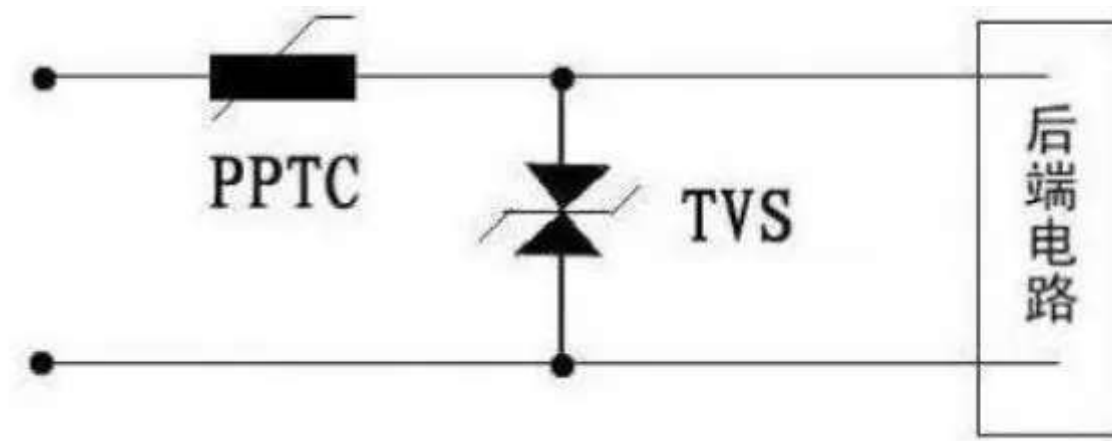


图4：设计举例

1) 选择TVS最高工作电压

$$V_{rmw} \approx 1.1 \sim 1.2 \times V_{CC} = 26 \sim 28V$$

2) 选择选择TVS钳位电压

$$V_C < V_{max} = 50V$$

3) 计算实际测试波形功率：

$$P_{act} = 50 \times (500/3) \times 1/2 = 4166W$$

根据计算结果，可以选用5.0SMDJ26A这个TVS，由于这个TVS用在电源端口，结电容和漏电流基本可以忽略不计。

Part Number		Device Marking Code		Reverse Stand-Off Voltage	Breakdown Voltage @ I_T	Test Current	Maximum Clamping Voltage @ I_{PP}	Peak Pulse Current	Reverse Leakage @ V_{RWM}
Unidirectional	Bidirectional	UNI	BI	$V_{RWM}(V)$	$V_{BR}(V)$	$I_T(mA)$	$V_C(V)$	$I_{PP}(A)$	$I_R(\mu A)$
5.0SMDJ26A	5.0SMDJ26CA	5PFE	5BFE	26.0	28.90~31.90	1	42.1	119.00	2

图5：5.0SMDJ26A TVS关键参数

推荐阅读



👉【最强干货】618个3D封装免费分享

👉【干货第二波】一大波3D封装免费分享

- 👉 车牌识别控制板原理图+PCB+3D齐全无私分享
- 👉 几毛钱的32768晶振，这也能写出一篇干货？
- 👉 贴片电容国内外品牌一览众山小
- 👉 DC-DC电源芯片国内外品牌大汇总
- 👉 【视觉盛宴二】长见识了，你见过BGA封装芯片的横截面吗！



以上内容转载自"芯片之家"微信公众号。电磁兼容小组**LXM**推荐"电磁兼容EMC"微信公众号转载。如有异议或建议，请留言联系我们。



关注**电磁兼容（EMC）**微信公众号，接收电磁兼容相关内容，微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方二维码即可；

加入[电磁兼容（EMC）微信群](#)，与国内外数百EMC同行实时技术交流讨论，添加微信号“yzg3369”为好友或者扫描下方二维码，注明“EMC”即可邀您加入；

加入[电磁兼容（EMC）QQ群](#)，与国内外数千EMC同行实时技术交流讨论，添加QQ号“34013334”或者扫描下方二维码，注明“EMC”即可邀您加入。



原创技术文章投稿或者推荐转载技术文章找吕工（微信:mythball），下方左侧二维码；

培训代理招生、互相宣传合作、宣传业务等找王工（微信:wangshaoqi96），下方右侧二维码。



阅读 190

在看

 写下你的留言